

中草药和乳酸杆菌合生元的研究

丁 珂 倪学勤 潘康成

四川农业大学动物科技学院 625014

摘 要: 试验采用分光光度法,测定了贯众、白术、黄芪、山萸肉等 15 种中草药对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌的相互作用,结果表明:15 种中草药对乳酸杆菌均有不同程度的促进作用,但贯众、山萸肉、陈皮、党参、栀子对大肠杆菌和沙门氏菌却具有良好的抑制的作用,在试验浓度范围内均表现为差异显著或极显著,其余的对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌均具有不同程度的促进作用。

关键词: 分光光度法 中草药 乳酸杆菌 促进 抑制

在畜禽养殖业中,特别是幼畜禽的腹泻一直是困扰养殖业的一大难题,因为目前大肠杆菌和沙门氏菌对常用的抗生素均表现出一定的耐药性,但是却很少有报道大肠杆菌对中草药有耐药性,所以在一定程度上可以用中草药来替代抗生素;同时,益生菌也不失为一种防治畜禽腹泻的良好制剂,但两者的作用机理是截然不同的,中草药不仅可以直接拮抗病原菌,而且能够刺激机体内源性抗菌物质的产生;益生菌除了能与病原菌竞争粘附位点外,还可以通过其代谢的产物进行抑菌。所以广大学者逐渐开始并重视对中草药和益生菌的研究开发,但研究方法大都是采用管碟法、平皿稀释法、固体培养基法、试管稀释法、纸片抑菌法以及海绵栓法等,本试验采用分光光度法,既简便又灵敏,不失为一种体外检测中草药活性的良好方法,并旨在开发一种或数种中草药和乳酸杆菌合生元,为生产实际解决问题。

1 材料与方法

1 试验材料

1.1.1 菌种 乳酸杆菌 LBD22:由本实验室分离;大肠杆菌 ATCC25922、沙门氏菌由国家药品管理局四川抗菌素工业研究所赠送。

1.1.2 中草药 贯众、白术、黄芪、山萸肉、陈皮、党参、枳实、神曲、竹茹、栀子、败酱草、麦芽、郁金、淫羊藿、甘草等 15 种中草药均购自雅安市中医药公司

1.1.3 培养基 营养肉汤、MRS 培养液、普通蛋白胨水、厌氧蛋白胨水。

1.2 试验方法

1.2.1 中草药药液的制备 将上述中草药粉碎后各取 50g,分别加水 400~500ml 浸泡 30min 后煎煮,沸后文火煮 30min,滤出煎液,将滤渣再同样煎煮 2 次,过滤。将 3 次滤液收集在一起,浓缩成至生药含量 0.5g/ml,3000rpm 离心,取上清,高压灭菌后置 4℃ 冰箱保存待用。

1.2.2 待测菌制备 用接种环将培养在 MRS 培养基上的乳酸杆菌接种于 MRS 培养液中, 置 37℃ 恒温箱中培养 32-36h 后备用。同样用接种环将培养在普通琼脂培养基上的大肠杆菌和沙门氏菌分别接种于营养肉汤中, 置 37℃ 恒温水浴锅中培养 16-18h 后备用。

1.2.3 分光光度法的测定 分别以厌氧蛋白胨水和普通蛋白胨水作为基础培养基, A 组为基础培养基对照组, 未加中药; 试验组 B、C、D、E 组分别在基础培养基中加入 0.1%、0.053%、0.025%、0.018% 的中草药, 然后接种乳酸杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌, 再分装试管, 每个浓度 3 个重复, 各组分别以未接种的培养液为对照。分别在 $\lambda=660\text{nm}$ 下进行比色。

2 试验结果

2.1 乳酸杆菌 OD 值的测定结果, 见表 1。

表 1 乳酸杆菌的 OD 值(平均值)

中药	B	C	D	E	中药	B	C	D	E
对照 A	0.382				黄芪	0.950	0.881	0.782	0.796
白术	0.480	0.577	0.612	0.700	山萸肉	0.531	0.540	0.546	0.585
陈皮	0.490	0.831	0.679	0.555	党参	0.933	0.861	0.759	0.574
枳实	0.949	0.907	0.797	0.689	神曲	0.656	0.536	0.480	0.447
竹茹	0.677	0.644	0.593	0.556	栀子	0.819	0.895	0.890	0.853
败酱草	0.920	0.733	0.612	0.424	淫羊藿	0.793	0.673	0.549	0.542
麦芽	0.433	0.461	0.487	0.518	甘草	0.395	0.491	0.534	0.646
郁金	0.604	0.566	0.503	0.448	贯众	0.598	0.563	0.549	0.553

从表 1 可以看出, 15 种中草药对乳酸杆菌均具有不同程度的促进作用, 且促菌浓度各不相同。

2.2 大肠杆菌 OD 值的测定结果见表 2。

表 2 大肠杆菌的 OD 值(平均值)

中药	B	C	D	E	中药	B	C	D	E
对照 A	0.710				黄芪	1.045	1.283	1.033	0.960
白术	0.893	1.174	1.317	1.292	山萸肉	0.319**	0.322**	0.327**	0.355**
陈皮	0.255**	0.439**	0.752	0.758	党参	0.602**	0.675	0.761	0.801
枳实	1.131	1.298	1.057	0.982	神曲	1.121	1.050	0.887	0.844
竹茹	0.979	0.983	0.846	0.827	栀子	0.360**	0.867	0.916	1.101
败酱草	1.220	1.178	1.020	0.972	淫羊藿	1.054	0.797	0.757	0.745
麦芽	1.259	1.226	1.206	1.134	甘草	1.008	0.948	0.901	0.868
郁金	1.054	1.014	0.999	0.926	贯众	0.378**	0.489**	0.538*	0.583*

注: “**” 表示差异极显著; “*” 表示差异显著(只标有抑菌作用的中草药)。

从表 2 可以看出, 15 种中草药对大肠杆菌的影响各不相同, 其中陈皮、山萸肉、党参、栀子、贯众均具有良好的抑制大肠杆菌的作用, 且呈现浓度越高, 抑菌效果越好的规律。党参、栀子在 0.1% 时, 差异极显著 ($P < 0.01$); 陈皮、贯众在 0.053% 时, 差异极显著 ($P < 0.01$); 山萸肉在 0.018% 时, 差异极显著 ($P < 0.01$); 其余的对大肠杆菌均具有不同程度的促进作用, 且在本试验范围内, 除了麦芽、郁金、淫羊藿、甘草是随着药液浓度的增加而增强, 其余的浓度过高或过低, 其促进作用均减弱。

2.3 沙门氏菌 OD 的测定结果见表 3。

表 3 沙门氏菌的 OD 值(平均值)

中药	B	C	D	E	中药	B	C	D	E
对照 A	0.906				黄芪	1.407	1.385	1.269	1.215
白术	0.427**	0.526**	0.912	0.945	山萸肉	0.122**	0.307**	0.433**	0.733*
陈皮	0.533**	0.682**	0.885	1.076	党参	1.536	1.514	1.351	1.283
枳实	1.268	1.226	1.155	1.115	神曲	0.995	1.120	1.111	1.079
竹茹	0.841	0.964	0.954	0.961	栀子	0.557**	0.864	0.923	0.976
败酱草	1.093	1.018	1.035	0.852	淫羊藿	1.202	1.047	0.920	0.959
麦芽	0.953	1.200	1.180	1.125	甘草	1.101	1.054	0.975	0.905
郁金	1.221	1.111	1.024	0.987	贯众	0.375**	0.653*	1.075	1.112

注: “**”表示差异极显著; “*”表示差异显著(只标有抑菌作用的中草药)。

从表 3 可以看出, 白术、陈皮、山萸肉、栀子、贯众对沙门氏菌均具有抑制作用。栀子、贯众在 0.1% 时, ($P < 0.01$); 白术、陈皮在 0.053 时差异极显著 ($P < 0.01$)。

3 讨论

3.1 以上 15 种中草药包括了清热药、消导药、理气药、渗湿利水药、补虚药等各种中草药, 它们都能在不同程度上促进乳酸杆菌的增殖, 说明大多数中草药均能促进乳酸杆菌的增殖, 所以这些中草药便具备了协同剂的功能。但陈皮、山萸肉、贯众、党参、栀子却表现出对大肠杆菌有抑制作用; 白术、陈皮、山萸肉、贯众、栀子表现出对沙门氏菌有抑制作用, 所以这些中草药便具备了益生元的功能。由此可见, 在中草药中, 确实存在一些能对细菌有选择性作用的中草药, 这便为中草药和乳酸杆菌合生元的研制提供了参考依据。

3.2 据研究表明陈皮、山萸肉、贯众、党参、栀子、白术的主要成分分别是陈皮甙、绵马酸类、皂甙、黄酮类、维生素 A 原物质等, 其中甙类和酸类历来就被作为抗菌物质, 维生素本身就是营养物质, 但这些成分只能被乳酸杆菌分解利用, 而大肠杆菌和沙门氏菌却不能利用。当然, 具体的有效成分还有待研究。

3.3 依据以上试验结果, 可以将陈皮、山萸肉、贯众、党参、栀子、白术、竹茹中的一种或几种组成方剂和乳酸杆菌配合成合生元, 并选择适当的浓度, 使其既能最大限度地促

进乳酸杆菌的增殖，又能尽可能地抑制大肠杆菌和沙门氏菌的生长，从而可用其作为防制畜禽腹泻的一种制剂，这样便将益生菌的速效应和中草药的慢效应有机地结合起来了，充分调动机体内外源性的积极因素，同时发挥两者的作用。当然，在实际生产中的应用效果还有待进一步证明。

3.4 从本试验结果可以看出，在使用中草药时并不是浓度越高越好，浓度过高过低都会对试验结果产生负面影响。如表 1 中的山萸肉在 0.025%时的促进作用最佳，陈皮在 0.053%时的促进作用最佳；表 2 中枳实、竹茹、黄芪生 0.053%时促进作用最佳；表 3 中的神曲、麦芽也是在 0.053%时促进作用最佳。党参、栀子、贯众对大肠杆菌，白术、山萸肉、贯众对沙门氏菌则表现浓度越高、抑菌活性越强。其它则是随着浓度的升高而促菌作用越强。但可以肯定，当浓度继续升高或降低时，其促菌或抑菌曲线总会有一个波峰存在。

参考文献

1. 于船、陈子斌主编.现代中兽医大全.南宁，广西科学技术出版社，2000.
2. 何明清主编.动物微生态学.北京，中国农业出版社，1992.
3. 谢仲权、牛树琦、刘凤华主编.天然物中草药饲料添加剂研究方法.北京，中国农业科技出版社，2001.
4. 苑丽、胡功政.十一种中草药对常见病原菌的体外抑菌试验.兽药与饲料添加剂，2001，(1)：20.
5. 夏薛梅等.中草对大肠埃希氏菌的抑菌试验.中兽医学杂志。1998，(3)：35~37.
6. 胡元亮等.中药益气康的研制和体外抑菌试验.中兽医学杂志。1998，(2)：28~29.